附件 1

重庆大学全日制学术学位研究生培养方案
（2024 年版）

学科代码：0702

学科名称：物理学

制订牵头学院：　物理学院

负责人签字：　　（公章）

重庆大学全日制学术学位研究生培养方案
（2024 年版）

（学科名称：物理学　　学科代码：0702 ）

一、培养目标与基本要求

培养目标：

通过本学科专业培养能够从事物理方面的教学、科研、管理或相关技术开发工作的高层次人才。学位获得者应具备坚实的基础理论和较宽广的专业知识；较为熟练地掌握一门外国语；了解本学科理论和实验研究的前沿动态；具有一定的理论分析、实验研究及计算机技术方面的能力，能结合与本学科有关的实际问题从事科学研究工作，并取得较系统的研究成果。

1. 硕士

热爱祖国，拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，遵纪守法，品德良好，为社会主义建设服务，掌握本学科坚实的基础理论和系统的专业知识，具有创新精神和从事科学研究、教学、管理或独立担负专门技术工作能力的高级专门人才。

2. 博士

热爱祖国，拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，遵纪守法、品德优良、学风严谨；具有追求真理和献身于科学事业的敬业精神和高尚的科学道德。掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识；了解本专业范围内学科发展的现状和趋势；具有独立从事高水平科学研究的能力；能够在科学研究或专门技术上做出创造性的成果。

基本要求：

1. 博士学位基本要求

（1）应掌握的基本知识及结构

博士生应通过在本学科相关领域的课程学习和科学研究，掌握物理学及相关领域坚实的基础理论、宽广的相关知识背景、系统深入的专业知识以及相应的实验技能和方法。至少掌握一门外国语,能够熟练阅读本学科相关领域的外文资料，并具有较强的科研论文写作能力和进行国际学术交流的能力，能够在物理学及相关领域的基础性、应用基础性科学研究或专门技术的研发上取得创新性成果。具有独立从事本学科相关领域的科学研究、高等学校教学的工作能力，以及本学科相关领域工程、技术及管理等方面的工作能力。

（2）应具备的基本素质

第一、学术素养

崇尚科学精神，对学术研究，特别是对物理学的基础与应用基础研究有浓厚的兴趣；

具备 一定的学术潜力；掌握本学科相关的知识产权、研究伦理等方面的知识;在科研选题、研究方法和创新能力等方面受到系统训练，具有独立从事物理学及相关领域或跨学科创造性科学研究工作和相关领域实际工作的能力。

第二、学术道德

恪守学术道德规范，遵纪守法;自觉维护知识产权,充分尊重他人的学术贡献;在科学研究过程中具备严谨的科学作风，不弄虚作假，抵制学术腐败。

（3）应具备的基本学术能力

第一、获取知识能力

对本学科相关领域的学术研究前沿动态把握准确，能够有效地获取专业知识和先进的研究方法，对获取的知识和研究方法能够透彻理解并灵活应用。

必须熟悉本领域的重要科研期刊，并能够跟踪最新进展；对材料科学、生命科学、信息科学、天文学等与物理学相关的学科有广泛的了解;需要掌握因特网使用、数据库检索、数据处理等现代信息处理技能；至少掌握一门外国语，能熟练阅读本专业的文献资料，具有进行国际学术交流的能力。

第二、学术鉴别能力

具有一定的学术鉴别能力，能够对“研究问题、研究过程、已有成果”等进行准确的价值判断。需要具有批判性思考问题的能力，能从特定学科领域的文献中或在已有的实验过程中发现有意义的科学问题，提出可验证的科学假说，并通过自行设计的方案，使问题得以验证和 解决。

第三、科学研究能力

能够发现并提出有价值的科学问题;针对问题独立设计合理的研究方案;对研究所取得的数据进行恰当的处理和分析并形成结论；将所取得的研究成果发表。具备一定的组织协调能力。

第四、学术创新能力

具备在所从事的研究领域内开展创新性思考、创新性研究和取得创新性学术成果的能力。学术创新可以出现在提出问题、研究过程和最终研究成果的任何环节。

第五、学术交流能力

学术交流是发现问题、开阔视野、获取知识、掌握学术前沿动态的重要途径之一。需要较为熟练地掌握英语,能够熟练阅读本学科相关领域的外文资料，并具有较强的科研论文写作能力和进行国内外，特别是国际学术交流的能力。

第六、其他能力

良好的团队合作能力和教学或科研管理方面的能力；自我协调与他人沟通交流的能力；身心健康。

2.硕士学位基本要求

（1）应掌握的基本知识

硕士生应通过在本学科相关领域的课程学习和科学研究，具有坚实的理论基础，又有较宽的知识面,较系统地掌握本学科相关领域的专门知识、技术和方法，能够解决科学研究或实际工作中的具体问题。比较熟练地掌握一门外国语，能够进行外文文献阅读和写作。具有从事本学科相关领域的科学研究、教学、工程、技术及管理等方面的工作能力。

（2）应具备的基本素质

第一、学术素养

崇尚科学精神，对学术研究，特别是对物理学的基础与应用基础研究有浓厚的兴趣；具备一定的学术潜力；掌握本学科相关的知识产权、研究伦理等方面的知识;在科研选题、研究方法和创新能力等方面受到系统训练，具有独立从事物理学及相关领域或跨学科创造性科学研究工作和相关领域实际工作的能力。

第二、学术道德

恪守学术道德规范，遵纪守法；自觉维护知识产权,充分尊重他人的学术贡献;在科学研究过程中具备严谨的科学作风，不弄虚作假，抵制学术腐败。

（3）应具备的基本学术能力

第一、获取知识的能力

对本学科相关领域的学术研究前沿动态把握比较准确，能够进行课程学习和文献阅读及 科学研究等，有效地获取专业知识和先进的研究方法，对获取的知识和研究方法能够理解并正确应用。

必须熟悉本领域的重要科研期刊，并能够跟踪最新进展；对相关的领域有基本的了解；需要掌握因特网使用、数据库检索、数据处理等现代信息处理技能;至少掌握一门外国语，能熟练地阅读本专业的文献资料，具有进行国际学术交流的能力。

第二、科学研究能力

能够正确地评价和利用已有研究成果，并较为独立地解决课题中遇到的实际问题。

能够发现有价值的科学问题;较为独立地设计并开展研究;能够进行基本的数据处理和分析并形成结论。

第三、实践能力

能够与他人良好地合作，具备一定的开展学术研究或技术开发的能力，并具备一定的实验技能及组织协调能力。

应该掌握与研究课题相关的研究方法与技巧，包括对这些方法的原理、使用的必要仪器设备的构造原理的良好的理解。

第四、学术交流能力

需具备将顺利表达研究成果的能力，包括以口头或书面的形式展示其学术专长的学

术交流能力。较熟练地掌握一门外国语，具有一定的写作能力和进行学术交流的能力。

第五、其他能力

自我协调与他人沟通交流的能力；身心健康。

二、学科、专业及研究方向简介

重庆大学物理学科始建于1929年。自1977年恢复物理学科以来，特别是进入本世纪，重庆大学的物理学科有了快速的发展和壮大。2001年设立材料物理重庆市高校重点实验室，2003年获凝聚态物理学二级学科博士学位授权点，2006年被评为重庆市一级重点学科，2011年获物理学一级学科博士学位授权点， 2014年设立物理学博士后流动站，2015年起持续获国家自然科学基金委“高校理论物理学术交流平台”建设项目持续支持，2018年获批软凝聚态物理及智能材料研究重庆市重点实验室。物理学科为重庆市一级重点学科。物理学院现有专任教师80余人，教授和副教授70余人，其中包括国家自然科学基金委杰出青年基金获得者 3 位、中组部青年千人4位、教育部新世纪优秀人才3名、重庆市百千万工程领军人才2位、重庆市巴渝学者特聘教授1位、第一、二、三批重庆市物理学学术技术带头人8位。近年来，学院借助学校向综合性大学的转变趋势以及对基础学科的逐步重视，成为了学校重点建设（培育）学科，取得了一批国内外同行公认的成果。完成的这些基础性成果为物理学院的进一步发展奠定了坚实基础。目前本学科有理论物理、凝聚态物理、材料物理、软凝聚态四个稳定的研究方向；

1.材料物理：材料物理是从物理学原理出发提供材料结构、特性与性能的一门新兴交叉学科，主要面向新能源与新信息等新功能材料探索，为新材料的可持续发展提供完善而系统的理论指导和技术保障。该方向主要开展以下方面的研究：(1)纳米能源材料与器件方面的研究，包括纳米发电机和自驱动传感器、柔性纤维发电单元和储能单元集成等当面的工作；(2)强关联电子体系的新材料探索、超导特性研究及多铁和磁电耦合行为；(3)半导体材料在太阳能电池、LED、热电能源转换技术、催化、传感及超疏水应用等方面的基础前沿研究；(4)环境评价、环境修复与污染治理新技术的研发与应用。

2.理论物理：围绕强子对撞机以及正负电子对撞机实验，发展新理论、新模型以解决粒子物理学相关的基础问题：探讨组成物质的最基本结构以及它们之间的强、弱及电磁相互作用；探讨高能物理过程中的高阶微扰效应以及非微扰效应，精确检验标准模型理论；针对标准模型所存在问题，探讨新理论模型，包括超对称理论、量子引力等；研究宇宙中的正反物质不对称性。

基于爱因斯坦的相对论理论探讨与引力及宇宙学相关的基础问题：探讨引力波能量动量赝张量的表述形式和正定性问题；探讨弯曲时空中的经典电动力学与量子电动力学；探讨高频引力波的实验探测方案；探讨基于Finsler几何的引力理论，研究时空对称性以及宇宙大尺度结构物理；研究伽马射线暴极化以及中心引擎机制。

重整化群理论及其应用和规范引力对及其应用；黑洞吸积流、AGN 反馈等数值模拟；太阳活动的周期性、混沌、分形等以及太阳活动的预报；表面等离激元和光波导等纳米结构对光场的调制和控制；电镜和原子力显微镜对微纳结构的表征和对光信号的拉曼光谱检测；基于光子系统的量子信息处理；光场与粒子的相互作用实现最优化量子控制技术与量子精密测量；量子绝热演化在量子技术中的作用；强场中原子分子体系能级结构的精确计算新方法；强磁场对原子分子结构的影响。

3.凝聚态物理：凝聚态物理是物理学院长期重点建设的二级学科。2003 年获凝聚态物理学二级学科博士学位授权点,是物理学院第一个博士点。 凝聚态物理方向目前的研究领域主要有凝聚态理论、缺陷结构与性质、量子霍尔效应、多体量子关联、材料物性和材料设计的第一性原理计算等。

4.软凝聚态

（1）智能软物质研究

智能软物质的物理机制研究，包括：基于现代物理设计制备具有特殊功能的软物质智能材料，并广泛探索内在物理特性，建立数学物理模型、数字摸拟及外场作用下的动力学规律，薄膜声学超材料特别是聚焦低频声波超材料研究，开发尺寸在波长十分之一以下(<10cm)的声学吸收超材料。还包括二维、三维以及介于二维和三维的胶体系统的结晶、熔化和玻璃态转变；各向异性胶体粒子的结构自组装；不同相互作用势胶体系统的相行为和各种相变初期的单原子尺度上形核动力学过程。

（2）微流、纳流控芯片、电子控制系统及在癌症等重大疾病方面的应用

本项目定位于生物医学实验室、临床实验室，及潜在用户如卫生检疫、传染病防治机构等。研究方向包括：A.微流控芯片设计，包括结构设计、光刻铸模、电极制备、浇注成型、封接和表面改性等。B.芯片控制检测系统设计和优化，包括控制电路、微型泵/阀及外围仪器设计制造。C.功能化芯片研发，包括新材料研发、各单元技术的研发和集成、功能化芯片、控制检测系统和分析试剂盒的集成。

三、学制、学习年限与毕业授位学分

硕士生学制 3 年、学习年限 2.5-3 年。

博士生（硕博连读生取得博士学籍起）学制 4 年、学习年限 3-4 年。

直博生学制 5 年、学习年限 4-5 年。

学生类别	课程学分（必修）	其它培养环节学分	学位论文工作学分	毕业授位学分
硕士生	≥24（14）	≥3	15	≥42
博士生	≥11（9）	≥3	25	≥39
直博生（硕博连读生）	≥32（20）	≥3	25	≥60

四、课程及环节设置

1. 课程设置表

表 1 物理学一级学科学术学位研究生培养方案课程设置表

课程类别		课程编号	课程名称(中文/英文)	学时	学分	考核形式	开课学期	备注（修课要求）	
必修课	公共必修课	BG0101	中国马克思主义与当代/ Chinese Marxism and the Contemporary	36	2	考试	参看附表	博士必修	
		G0101B	新时代中国特色社会主义理论与实践	36	2	考试	参看附表	硕士必修	
		G0101A	自然辩证法概论/Introduction to Dialectics of Nature	18	1	考试	参看附表	硕士必修	
		BG0401A	国际学术交流英语/ English for International Academic Communication	48	3	考试	参看附表	博士必修	
		G0401A	硕士英语/ English (Master's degree)	48	3	考试	2	硕士必修	
	专业必修课	G98058	学术规范与研究生论文写作指导/ Academic Norm and Postgraduate Thesis Writing	16	1	考试	1	硕士必修	
		S060702010 01	群论/Group Theory Course	40	2.5	考试	2	硕士必修	
		S060702010 02	高等量子力学/Advance Quantum Mechanics	48	3	考试	1	硕士必修	
		B06017	固体理论/Solid State Theory	40	2.5	考试	2	凝聚态理论方向博士必修	硕士必修（从8门课程中选择2门）
		S060702010 07	量子统计/Quantum statistic physics	32	2	考试	2		
		S27049	现代分析测试技术/Modern Analytical testing techniques	32	2	考试	2	凝聚态实验方向博士必修	
		S27002	半导体物理学（双语教学课程）/Semiconductor Physics Course	40	2.5	考试	1		
		B06019	电弱统一标准模型/Electroweak Unification in Standard Model	32	2	考试	1	理论物理方向博士必修	
		S060702010 03	量子场论基础/An Introduction to Quantum Field Theory	40	2.5	考试	1		
		S060702050 02	薄膜物理/Physics of Thin Films	32	2	考试	1	功能材料物理方向博士必修	
		B27002	现代固体物理/Introduction of modern	48	3	考试	1		

			solid state physics						
选修课	专业选修课	B06021	现代引力理论/Modern Gravitational Theory	32	2	考试	2	选修	
		S27038	新能源材料及器件/New Energy Material and Devices	32	2	考试	1		
		S27036	位错理论基础/Dislocation Theory	32	2	考试	2		
		S27042	专业英语/College Physics	16	1	考试	2		
		S060702010 13	粒子物理学/An Introduction to Particle Physics	40	2.5	考试	1		
		S27037	量子光学/Quantum Optics	40	2.5	考试	2		
		S27033	量子多体理论/Quantum many-body Physics	32	2	考试	2		
		S06221	纳米材料与技术/Nanomaterials and Nanotechnology	32	2	考试	2		
		S060702010 05	量子规范场理论/Gauge Field Theories	32	2	考试	2		
		S060702010 04	广义相对论基础/General Relativity	32	2	考试	1		
		S060702010 08	量子场论微扰理论/The Perturbation Theory of Quantum Field Theory	40	2.5	考试	2		
		S27007	真空与薄膜技术/Vacuum and Technology of Thin Films	32	2	考试	1		
		S06161	凝聚态物理/Condensed matter physics	32	2	考查	1		
		S27044	软物质基础/Introduction to Soft Matter Physics	32	2	考试	2		
		S27045	波功能材料与理论/Wave functional materials	32	2	考试	2		
		B27004	物理学前沿导论/Introduction of frontier Physics	32	2	考试	2		
		B06020	重整化理论/Renormalization Theory	32	2	考试	2		
		B27003	功能材料物理/Functional Materials Physics	32	2	考试	2		
		S27051	粒子物理新物理/New Physics Beyond Standard Model	48	3	考试	1		
		S27052	微分几何/Differential Geometry	32	2	考试	1		
		SS27046	磁学与磁性材料	40	2.5	考试	1		

		S27050	超导/Superconductivitty	32	2	考试	1	
		B06046	介观物理（全英文课程）/Introduction to Mesoscopic Physics	32	2	考试	2	
		S27048	电子显微学与材料微结构分析/Microstructure analysis of electron microscope and materials	16	1	考试	1	
		S27047	生命进化中的物理学/Physics of Biological Evolution	32	2	考试	2	
		S27000	高等原子分子物理/Advanced Atomic and Molecular Physics	32	2	考试	2	
		S27004	量子信息导论/A Short Introduction to Quantum Information	32	2	考试	1	
		S06239	相变与重正化群理论/Phase Transition and Renormalization Group Theory	32	2	考试	2	
		S060702001012	高能物理唯象理论/High Energy Physics Phenomenology	32	2	考试	1	
		S27003	天体物理概论/Introduction to Astophysics	32	2	考试	1	
		S27008	非线性动力学引论/Introduction to Nonlinear Dynamics	32	2	考试	2	
		S27034	物理问题的计算机模拟方法 /Computer Simulation for Physical Problems	32	2	考试	1	
		S06229	缺陷物理/Defect Physics	32	2	考试	2	
	人文素养		人文素养课程根据当年开课情况增减，学院不需选入培养方案中，由学校在学生选课平台中统一提供，供学生选修。					
其它环节			文献综述与选题报告/Opening Report		1	考查		硕、博必修
			学术活动与思想教育/Academic Activity & Ideological Education		1	≥8次		硕、博必修
			博士综合考试 Phd. comprehensive examination		1			博士必修
			中期考核					硕士必修

		Mid-term examination					
		创新创业实践 Innovation and enterprising practise		1			硕士、博士必修
		博士国际学术交流 Phd. international academic communication					学院确定
学位论文		博士学位论文 Phd. academic dissertation		25	答辩		博士必修
		硕士学位论文 Master academic dissertation		15	答辩		硕士必修
补修课程		原子物理学					同等学力、跨一级补修本、硕课程 1-3 门
		量子力学					
		固体物理					

2.培养环节

（1）学术活动与思想教育

为激发、启迪学术创新思维，树立正确的学术价值取向，学院要求研究生必须参加8次及以上学术活动和思想教育活动，另外，博士研究生须作至少一次1小时左右的公开学术报告（不包含本人所作的开题报告），听报告和作报告都需要在MIS系统提交学术报告总结。

（2）文献综述与选题报告

学位论文工作是研究生培养工作的重要组成部分。其目的是让研究生在科学研究方面或承担专门技术工作方面受到较全面的基本训练，培养从事科学研究或或独立担负专门技术工作的能力。因此，要组织研究生积极参与导师承担的科研项目，注意选择有理论意义和重要应用价值的课题，指导和要求学生在学位论文上要有新工作和新见解，体现出学位论文作者在本学科掌握坚实的基础理论和系统的专门知识，具有从事科学研究或独立担负专门技术工作的能力。

研究生入学后在导师指导下确定研究方向，通过查阅文献、收集资料、调研之后确定研究课题，并在第三学期或之前完成《研究生学位论文选题报告及论文工作实施计划》，其字数不少于3000字，选题报告应在本学科和相关学科3位及以上专家参加的论证会上就课题的研究范围、意义和价值、拟解决的问题、研究方案和研究进度作出说明，并进行可行性论证，经认可后才能进行课题研究。

（3）硕士中期考核

按照德、智、体全面发展的要求，实行中期考核，旨在引入竞争机制，鼓励先进、激励后进，调动研究生的学习积极性，进一步提高培养质量。一般学校在第四学期期初

进行中期考核。考核内容如下：第一，政治思想，主要包含政治态度、思想修养和法律观念、学风、劳动和社会实践等。第二，课程学习，指所有个人课表中的课程学分必修修完。第三，学位论文选题，主要通过论文选题报告考核研究生科研能力和专业素质。

（4）创新创业实践

教育最终的目的是培养人才，服务社会。创新创业实践是提高研究生实践创新能力的重要途径，需要贯穿研究生实践教育始终。为培养研究生实践能力，对研究生实践环节作出如下规定：

研究生必须在学期间完成教学或科研实践环节。要求博士生实践学时不低于 120 学时，硕士生不低于 60 学时。其中，教学实践环节包含的教学工作有：承担本科生课题的答疑、作业的批改、组织课堂讨论，指导实验或实习；经批准，担任本科生某些课程的部分或全部讲课工作，协助指导本科生毕业论文、毕业设计；参加实验室建设；带本科生生产实践和社会调查；担任学生的政治思想工作；编写教材，从事电子课件建设；承担教学和科研方面的管理工作。科研及工程实践包括有：参加论文题目之外的科研、工程设计或工程实践；协助企业、科研单位及本学科解决生产、管理及科研中的技术问题等；到用人单位兼职，担任管理、技术工作等。另外，学校的学科竞赛也是开展创新创业实践的重要途径。

（5）博士生综合考试

综合考试是在博士生课程全部结束后，学位论文开始之前对博士生进行的一次综合考核，是博士培养过程的一个重要环节。综合考试考核的主要内容包括审核博士生培养计划的执行情况以及课程考试成绩、博士生对本学科研究领域的了解情况、博士生独立从事科研工作的能力、科研素质以及科研作风以及考察学生政治思想表现和学习工作态度等。

综合考试由导师或课题组安排，一般邀请 3-5 名本学科或相关学科具有高级职称的教师组成综合考试委员会。委员会根据综合考试和博士生平时学习情况作出综合评定，并在 MIS 系统录入简要评语及成绩。

（6）博士生预答辩

博士生预答辩一般在博士学位论文送审前进行。学位论文预答辩应公开进行，由本人提出申请，经导师同意后，邀请 5 位相关学科专家组成预答辩委员小组，设一名预答辩负责人（博士生本人导师不作预答辩委员，但须列席参加）。博士生应详细介绍论文的全部内容，同时重点对学位论文的创新性、学位论文中的关键性结论进行论证。委员会以无记名方式作出评价，并报学院备案。预答辩合格的博士生方可进入学位论文送审环节。

五、培养指导方式

研究生培养实行导师负责制，也可实行以导师为主的指导小组负责制。导师（组）要全面地关心研究生的成长，既教书又育人。负责研究生日常管理、学风和学术道德教育、制定和调整硕士研究生培养计划、组织开题、指导科学研究和学位论文等。在研究生培养过程中，既要充分发挥导师（组）的指导作用，又要特别注重硕士生自学、独立工作和创新能力的培养。研究生课程学习实行学分制，在申请答辩之前须修满所要求的学分。

六、学位论文要求

1. 对发表学术论文的基本要求

按照《重庆大学学术学位研究生申请硕士、博士学位发表学术论文基本要求》（重大校〔2014〕104 号）文件精神，物理学院学位评定分委员会讨论并通过，物理学院学术学位研究生申请硕士学位发表学术论文的要求如下：

理学（物理学专业）：在 SCI 刊源的期刊或国内卓越期刊上发表或录用与本学科相关的学术论文一篇以上(含一篇)，硕士生应为第一、二作者(第一作者应为导师)，且以重庆大学为第一署名单位。

工学（光学工程、材料物理与化学专业）：在 SCI 或 EI 刊源的英文期刊上发表或录用与本学科相关的学术论文一篇以上(含一篇)，硕士生应为第一、二作者(第一作者应为导师)，且以重庆大学为第一署名单位。

物理学院学术学位研究生申请博士学位发表学术论文的要求如下：

标准一：在 SCI 刊源的期刊或国内卓越期刊上发表或录用与本学科相关的学术论文三篇，至少含 SCI 三区论文一篇。博士生应为第一、二作者(第一作者应为导师)，且以重庆大学为第一署名单位。

标准二：在 SCI 刊源的期刊或国内卓越期刊上发表或录用与本学科相关的学术论文两篇，至少含 SCI 二区论文一篇。博士生应为第一、二作者(第一作者应为导师)，且以重庆大学为第一署名单位。

2. 对学位论文的基本要求

学位论文应符合国家《一级学科博士、硕士学位基本要求》所提出的相应学科学位论文基本要求，符合重庆大学学位授予相关文件规定。学位论文的撰写格式按照重庆大学关于博士、硕士学位论文撰写的格式标准及要求执行。学位论文必须在导师指导下由研究生独立完成，并严格遵守学术道德规范。

（1）博士学位论文要求

学位论文是博士生在导师或导师组集体指导下，独立完成的、系统完整的学术研究工作总 结,应在科学上或专门技术上作出创造性的学术成果，能反映出博士生已经掌握了坚实宽广的 基础理论和系统深入的专门知识，具备了独立从事科学研究工作的能力。

第一、选题与综述的要求

博士生入学后应在导师指导下,查阅文献资料，了解学科现状和动向，及早确定课题

方向， 制订论文工作计划，完成论文选题报告。选题报告包含文献综述、选题背景及其意义、研究内容、工作特色及难点、预期成果及可能的创新点等。选题报告应以学术活动方式在研究方向相关范围内公开进行，并由以博士生导师及指导小组成员为主体组成的考核小组评审。在论文研究工作过程中，如果论文课题有重大变动，应重新做选题报告。

文献综述体现了博士生在本领域的基本素养与能力，是考查论文前沿性和原创性的基 础，是对本研究领域已有学术成果的总结、分析和提炼，从而确定科学问题的重要环节。文 献综述应当做到客观严谨，能够找到已有成果的局限和新的研究热点，并合理导入自己的 研究选题。文献综述要注意信息的全面性、代表性，文献的缺漏和缺乏代表性都会影响选 题的准确性。

第二、规范性要求

博士学位论文须是博士生在导师指导下独立完成的、系统完整的学术研究工作的总结，论 文应体现出博士生在所在学科领域做出的创新性学术成果，应能反映出博士生已经掌握了坚 实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，具备了独立从事科学研究的能力。学位论文一般用中文撰写，论文需表达准确、条理清楚、文字通顺、格式规范、数据可靠、图表规范、结论可信。

博士学位论文应包括文献综述、选题意义、研究内容、研究方法、研究结果、讨论与结论等内容。

第三、成果创新性要求

博士生应在本学科领域做出创新性的研究成果，并发表与论文相关的学术论文。学术创 新可以出现在提出问题、研究过程和最终研究成果的任何环节。

（2）硕士学位论文要求

第一、规范性要求

硕士学位论文须是硕士生在导师指导下独立或者合作完成的、较为完整的学术研究工作 的总结，论文应体现出硕士生在所在学科领域做出的学术成果，应能反映出硕士生已经掌握了 较为坚实宽广的基础理论和较为系统的专门知识，具备了较为独立从事科学研究的能力。学 位论文一般用中文撰写，论文需表达准确、条理清楚、文字通顺、格式规范、数据可靠、图表规 范、结论可信。

硕士学位论文应包括文献综述、选题意义、研究内容、研究方法、研究结果、讨论与结论等内容。

第二、质量要求

学位论文应如实反映硕士生在导师指导下独立或者合作完成的研究工作；论文应阐明选 题的目的和学术意义，或对社会发展、文化进步及国民经济建设的价值;论文作者应在了解本 研究方向国内外发展动向的基础上突出自己的工作特点，对所研究的课题

应有新的见解。

七、学位论文评阅与答辩

学位论文的评阅与答辩等要求按照重庆大学学位授予实施细则和学位论文评阅管理办法执行。

八、毕业及学位授予

根据《重庆大学学位授予实施细则》，研究生修满规定学分，完成相应培养环节，符合学位授予标准并通过学位论文答辩者，准予毕业并发给毕业证书，经校学位评定委员会审议通过后，授予相应学位，并发给学位证书。

九、文献阅读经典书目及相关重要学术期刊

表 2　物理学一级学科研究生文献阅读经典书目和重要期刊目录

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位	备注（必读或选读）
1	量子力学	科学出版社	必读
2	固体物理导论	化学工业出版社	必读
3	固体能带理论	高等教育出版社	必读
4	量子多体理论	高等教育出版社	必读
5	高等量子力学	高等教育出版社	必读
6	量子场论	高等教育出版社	必读
7	广义相对论	高等教育出版社	必读
8	半导体物理	高等教育出版社	必读
9	真空与薄膜技术	高等教育出版社	必读
10	电化学测试方法	高等教育出版社	必读
11	物理问题的计算机模拟方法	高等教育出版社	必读
12	软物质基础	高等教育出版社	必读
13	波功能材料与理论	高等教育出版社	必读
14	凝聚态物理	高等教育出版社	必读

15	Nature	Nature Publishing Group	必读
16	Science	AAAS	必读
17	Physical Review Letters	APS	必读
18	Nature Physics	Nature Publishing Group	必读
19	Nature Materials	Nature Publishing Group	必读
20	Physical Review 系列期刊	APS	必读
21	Advanced Materials	Wiley	必读
22	Nano Letter	American Chemical Society	必读
23	IOP 系列期刊	IOP	必读
24	Elsevier 系列期刊	Elsevier	必读
25	EPJ 系列期刊	Springer	必读
26	Wiley 系列期刊	Wiley	必读
27	ACS 系列期刊	ACS	必读
28	RSC 系列期刊	RSC	必读

以上必读内容根据自己研究方向需完成 15 项以上。

学位分委员会主席签字：

（单位公章）

2024 年 7 月 27 日